📑 Laporan Praktikum Minggu 3: Linear Regression & Regularization

Informasi Mahasiswa:

Nama: Mush'ab Abdurrahman Fathin

NIM: 2411070062

Link W&B Project: https://wandb.ai/mushab-a-fathin-stikomelrahma/house-price-regression

Link Pull Request GitHub: https://github.com/MAF243/Machine-Learning-Course-2026/tree/main/assignments/week-3/2411070062_Mush'ab-Abdurrahman-Fathin

1. Pendahuluan

Jelaskan secara singkat perbedaan utama antara Regresi Linear Standar, Ridge Regression (L2), dan Lasso Regression (L1). Mengapa kita membutuhkan teknik regularisasi saat melatih model Machine Learning?

Jawaban:
Regresi Linear Standar adalah model yang mencari hubungan terbaik antara beberapa fitur dengan target tanpa memberikan hukuman pada bobot model. Jadi model bebas menentukan nilai bobot selama bisa memprediksi dengan baik.

Ridge Regression (L2) adalah regresi linear yang ditambah hukuman pada bobot yang terlalu besar. Hukuman ini membuat bobot mengecil, tetapi biasanya tidak sampai nol. Ridge cocok untuk membantu model supaya tidak terlalu sensitif terhadap fitur-fitur yang saling berkaitan.

Lasso Regression (L1) juga memberi hukuman pada bobot, tetapi bedanya Lasso bisa membuat beberapa bobot menjadi tepat nol. Karena itu, Lasso bisa sekaligus seperti memilih fitur yang dianggap kurang penting untuk dibuang.

Kita membutuhkan regularisasi karena saat model terlalu bebas, model bisa menjadi terlalu rumit dan terlalu "menghafal" data training. Kondisi ini disebut **overfitting**. Dengan regularisasi, model menjadi lebih terkontrol sehingga biasanya lebih stabil saat dipakai pada data baru.

2. Pemahaman Dataset

Pada praktikum ini, kita menggunakan dataset **California Housing**.

Apa variabel target () yang ingin kita prediksi?

Mengapa kita perlu membuang kolom teks (`ocean_proximity`) dan baris yang kosong (`dropna`) sebelum memasukkannya ke dalam model Regresi Linear Scikit-Learn?

Jawaban:

Pada praktikum ini, variabel target yang ingin diprediksi adalah **median_house_value**, yaitu nilai tengah harga rumah di California.

Kita perlu membuang kolom teks **ocean_proximity** karena model LinearRegression pada Scikit-Learn dalam bentuk yang dipakai di notebook ini hanya bisa langsung memproses data numerik. Karena ocean_proximity masih berupa teks/kategori, kolom itu belum bisa langsung dipakai sebelum diubah dulu ke bentuk angka, misalnya dengan encoding.

Kita juga perlu menghapus baris yang kosong dengan dropna() karena model regresi tidak bisa bekerja dengan baik jika masih ada nilai yang hilang. Kalau data kosong dibiarkan, proses training bisa error atau hasil model menjadi kurang bagus.

3. Hasil Baseline Model (Tanpa Hukuman)

Berdasarkan eksperimen pertama menggunakan `LinearRegression` biasa (tanpa regularisasi):

Jawaban:

Berdasarkan output notebook untuk LinearRegression biasa:

RMSE: 70,156.12

Score: 0.6401

Interpretasi: Apa arti dari nilai RMSE tersebut dalam konteks harga rumah di California?

Interpretasi:

Menurut saya, nilai RMSE sekitar **70 ribu** berarti rata-rata prediksi harga rumah masih meleset sekitar **$70.000** dari nilai aslinya. Jadi model baseline ini sudah lumayan bisa mengikuti pola data, tetapi prediksinya masih belum terlalu dekat. Karena harga rumah nilainya memang besar, error sebesar ini masih masuk akal, tetapi tentu belum bisa dibilang sangat akurat.

4. Eksperimen Regularisasi "The Power of Alpha" (Tugas Inti)

Isi tabel di bawah ini berdasarkan hasil eksperimen Anda saat mengubah nilai parameter `alpha` pada model Ridge dan Lasso.

| Model | Alpha () | RMSE | Score | Catatan Visualisasi Bobot (Blok 5) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| **Ridge** | 0.1 | ... | ... | (Misal: Bobot masih mirip dengan linear) |

| **Ridge** | 100 | ... | ... | ... |

| **Ridge** | 1000 | ... | ... | (Misal: Semua bobot mulai menciut mendekati 0) |

| **Lasso** | 0.1 | ... | ... | ... |

| **Lasso** | 100 | ... | ... | ... |

| **Lasso** | 1000 | ... | ... | (Misal: Beberapa fitur benar-benar menjadi 0) |

Analisis Hasil Eksperimen:

1. Apa yang terjadi pada nilai RMSE jika nilai `alpha` dibuat terlalu besar (misal 1000)? Apakah model menjadi lebih pintar atau justru mengalami **Underfitting**?

2. Berdasarkan grafik visualisasi bobot, algoritma mana (Ridge atau Lasso) yang secara agresif membuang fitur hingga nilai bobotnya tepat nol?

Jawaban:

- **Linear Regression**
- **Ridge alpha = 100**
- **Lasso alpha = 100**

Analisis Hasil Eksperimen

1. Apa yang terjadi pada nilai RMSE jika nilai alpha dibuat terlalu besar (misal 1000)? Apakah model menjadi lebih pintar atau justru mengalami underfitting?

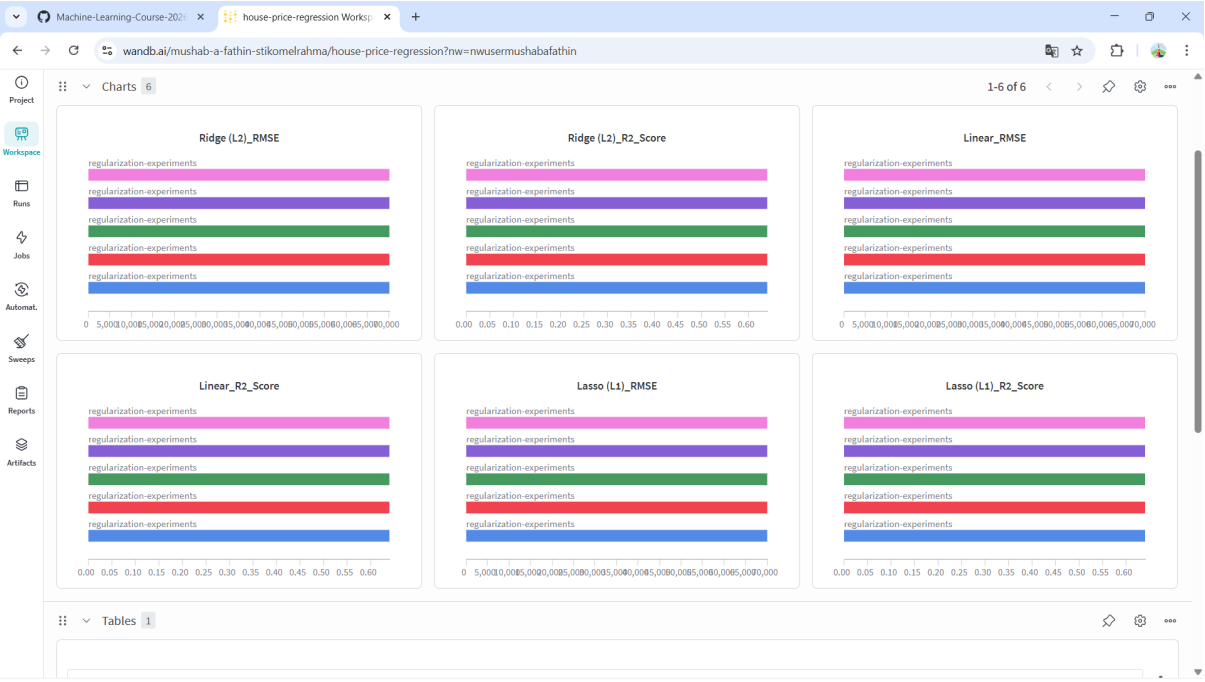
Kalau nilai alpha dibuat terlalu besar, model biasanya menjadi **terlalu dibatasi**. Akibatnya bobot-bobotnya terlalu kecil dan model jadi tidak cukup fleksibel untuk menangkap pola data. Jadi, model bukan menjadi lebih pintar, tetapi justru bisa mengalami **underfitting**. Biasanya ini membuat performa menurun dan RMSE bisa menjadi lebih jelek.

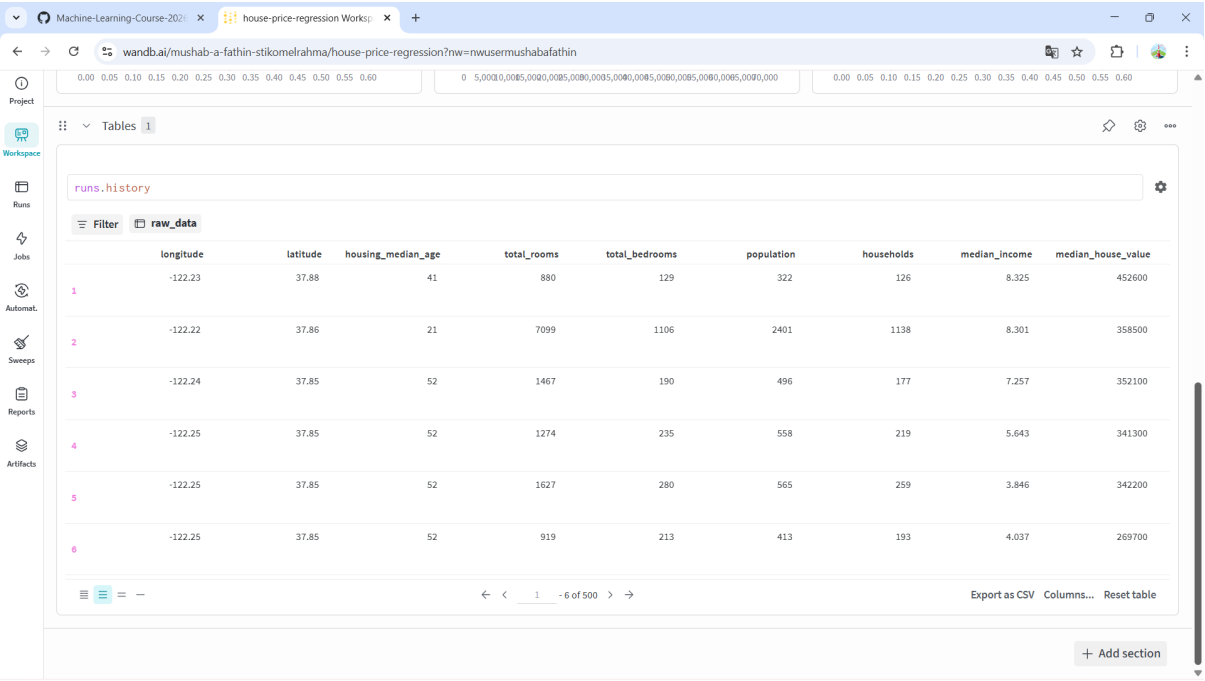
2. Berdasarkan grafik visualisasi bobot, algoritma mana (Ridge atau Lasso) yang secara agresif membuang fitur hingga nilai bobotnya tepat nol?

Algoritma yang lebih agresif membuang fitur sampai bobotnya bisa tepat nol adalah **Lasso (L1)**. Sedangkan **Ridge (L2)** biasanya hanya mengecilkan bobot, tetapi jarang membuatnya benar-benar nol.

5. Dokumentasi Weights & Biases (W&B)

Lampirkan *"screenshot"* dari *"dashboard"* W&B Anda. Karena Anda melakukan banyak eksperimen dengan berbagai nilai `alpha`, panel W&B Anda sekarang seharusnya menampilkan banyak titik eksperimen untuk metrik RMSE dan .





6. Kesimpulan & Refleksi

Dari seluruh eksperimen di atas, model dengan pengaturan parameter apa yang menghasilkan performa terbaik (RMSE terendah dan tertinggi)?

Apa tantangan terbesar Anda saat mengerjakan praktikum minggu ini?

Linear Regression memiliki hasil:

- **RMSE = 70,156.12**
- **R^2 = 0.6401**

Sedangkan **Lasso alpha = 100** memiliki RMSE yang sangat dekat, yaitu sekitar:

- **RMSE = 70,159.23**

Jadi, dari hasil yang terlihat, **baseline Linear Regression** masih termasuk yang terbaik

Tantangan terbesar saya saat mengerjakan praktikum minggu ini adalah memahami arti dari parameter **alpha** dan membedakan fungsi **Ridge** dengan **Lasso**. Awalnya keduanya terlihat mirip karena sama-sama regularisasi, tetapi setelah melihat penjelasan dan visualisasi bobot, baru terlihat bahwa Ridge hanya mengecilkan bobot, sedangkan Lasso bisa membuat beberapa bobot menjadi nol.